# Gestione dei volumi FlexCache con l'interfaccia CLI

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/flexcache/index.html on July 12, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Gestione dei volumi FlexCache con l'interfaccia CLI . . . 1
Panoramica sulla gestione dei volumi FlexCache con l'interfaccia CLI . . . 1
Utilizza FlexCache Volumes per accelerare la panoramica dell'accesso ai dati . . . 1
Implementazioni tipiche di FlexCache . . . 2
Funzionalità supportate e non supportate per FlexCache Volumes . . . 3
Creazione di un volume FlexCache . . . 6
Gestire una relazione FlexCache . . . 12

# Gestione dei volumi FlexCache con l'interfaccia CLI

## Panoramica sulla gestione dei volumi FlexCache con l'interfaccia CLI

È possibile configurare e gestire i volumi FlexCache per accelerare l'accesso ai dati.

Utilizzare queste procedure per configurare i volumi FlexCache se si verificano le seguenti condizioni:

- Si utilizza ONTAP 9.5 o versione successiva.
- Si desidera utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) di ONTAP, non Gestione di sistema o uno strumento di scripting automatico.
- Si desidera utilizzare le Best practice, non esplorare tutte le opzioni disponibili.

  I dettagli sulla sintassi dei comandi sono disponibili nella guida dell'interfaccia utente e nelle pagine man di ONTAP.

- Si dispone di privilegi di amministratore del cluster, non di amministratore SVM.

## Utilizza FlexCache Volumes per accelerare la panoramica dell'accesso ai dati

Un volume FlexCache è un volume scarsamente popolato supportato da un volume di origine. Il volume FlexCache può trovarsi sullo stesso cluster di o su un cluster diverso da quello del volume di origine. Il volume FlexCache fornisce l'accesso ai dati nel volume di origine senza richiedere che tutti i dati si trovano nel volume FlexCache.

In ONTAP 9.5, il volume di origine è un volume FlexVol e il volume FlexCache è un volume FlexGroup. Un volume di origine supporta i protocolli NFSv3, NFSv4 e SMB. Un volume FlexCache supporta solo il protocollo NFSv3 in ONTAP 9.5. A partire da ONTAP 9.8, un volume FlexCache supporta anche il protocollo SMB. A partire da ONTAP 9.10.1, un volume FlexCache supporta il protocollo NFSv4. Per un riepilogo delle funzioni supportate in FlexCache Volumes, fare riferimento a. Funzionalità supportate e non supportate per FlexCache Volumes.

A partire da ONTAP 9.7, i volumi FlexGroup sono supportati anche come volumi di origine.

> Nelle release di ONTAP 9 precedenti alla 9.5, i volumi FlexVol di origine possono fornire dati solo ai volumi FlexCache creati su sistemi che eseguono Data ONTAP 8.2.x in modalità 7. A partire da ONTAP 9.5, i volumi FlexVol di origine possono anche fornire dati ai volumi FlexCache sui sistemi ONTAP 9. Per informazioni sulla migrazione da FlexCache 7-mode a ONTAP 9 FlexCache, "Report tecnico NetApp 4743: FlexCache Volumes in NetApp ONTAP".

Un volume FlexCache serve direttamente le richieste di lettura se il volume contiene i dati richiesti dal client. In caso contrario, il volume FlexCache richiede i dati dal volume di origine e li memorizza prima di inviare la richiesta del client. Le successive richieste di lettura dei dati vengono quindi inviate direttamente dal volume FlexCache. Ciò migliora le performance quando si accede ripetutamente agli stessi dati, perché dopo la prima richiesta, i dati non devono più viaggiare attraverso la rete o essere serviti da un sistema sovraccarico.

A partire da ONTAP 9.9.1, i volumi FlexCache memorizzano nella cache un elenco di directory per gli errori "file non trovato" che si verificano quando un file non esiste più nel volume di origine. In questo modo si riduce il traffico di rete eliminando la necessità di inviare più chiamate all'origine quando i client cercano file inesistenti.

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile attivare il blocco globale dei file nei volumi FlexCache per favorire la coerenza, garantendo la distribuzione simultanea delle modifiche a un volume di origine nei volumi FlexCache. Il blocco globale dei file può essere attivato solo dalla CLI.

È possibile utilizzare i volumi FlexCache per accelerare l'accesso ai dati o per trasferire il traffico dai volumi ad accesso elevato. I volumi FlexCache aiutano a migliorare le performance, soprattutto quando i client devono accedere ripetutamente agli stessi dati, perché i dati possono essere gestiti direttamente senza dover accedere al volume di origine. Pertanto, è possibile utilizzare i volumi FlexCache per gestire i carichi di lavoro di sistema che richiedono un utilizzo intensivo della lettura.

Qualsiasi operazione di scrittura viene applicata al volume di origine.

# Implementazioni tipiche di FlexCache

I volumi FlexCache vengono in genere utilizzati per carichi di lavoro a elevata intensità di lettura. È possibile disporre di un volume FlexCache nello stesso cluster per accelerare le performance dei dati ad accesso frequente o di "hot objects". È inoltre possibile disporre di volumi FlexCache per distribuire i dati tra più cluster per ridurre le latenze della WAN.

È possibile implementare FlexCache con sistemi AFF, FAS o ONTAP Select. A partire da ONTAP 9.6, le implementazioni FlexCache sono supportate anche con Cloud Volumes ONTAP.

## Accelerazione delle performance per i volumi più caldi

In un'implementazione LAN, il volume FlexCache si trova nello stesso cluster del cluster di origine. Il volume FlexCache può trovarsi nella stessa SVM di o in una SVM diversa da quella del volume di origine.

Il volume FlexCache viene utilizzato per i carichi di lavoro che richiedono un uso intensivo della CPU per trasferire il lavoro dai file server occupati e liberare le risorse di sistema. È possibile utilizzare più punti di montaggio corrispondenti a diversi volumi FlexCache per ridurre la latenza di rete, in quanto il carico di accesso ai dati è condiviso tra tutti i sistemi di caching. Questo tipo di implementazione LAN riduce il carico di lavoro di un sistema storage sovraccarico.

## Distribuzione di dati tra cluster

In un'implementazione WAN, il volume FlexCache è remoto dal data center e si trova in un cluster diverso dal volume di origine. Quando i client richiedono i dati, il volume FlexCache memorizza nella cache i dati più diffusi, consentendo all'utente finale di accedere più rapidamente alle informazioni. Questo tipo di implementazione WAN riduce il tempo di accesso medio per i client remoti.

Il volume FlexCache viene posizionato il più vicino possibile alla sede remota. Le richieste del client vengono quindi indirizzate in modo esplicito al volume FlexCache. Se nella cache sono presenti dati validi, tali dati vengono serviti direttamente al client. Se i dati non sono presenti nella cache, vengono recuperati attraverso la WAN dal sistema di origine, memorizzati nella cache nel volume FlexCache e quindi serviti al client.

# Funzionalità supportate e non supportate per FlexCache Volumes

È necessario conoscere le funzionalità supportate dai volumi FlexCache e i relativi volumi di origine.

| Funzione | Supportato sul volume di origine? | Supportato dal volume FlexCache? |
|---|---|---|
| Protezione anti-ransomware | Sì<br><br>Supportato per i volumi di origine FlexVol a partire da ONTAP 9.10.1, non supportato per i volumi di origine FlexGroup. | No |
| Antivirus | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.7 | Non applicabile |
| Controllo | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.7, è possibile controllare gli eventi di accesso ai file NFS nelle relazioni FlexCache utilizzando il controllo ONTAP nativo. Per ulteriori informazioni, vedere Considerazioni per il controllo dei volumi FlexCache | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.7, è possibile controllare gli eventi di accesso ai file NFS nelle relazioni FlexCache utilizzando il controllo ONTAP nativo. Per ulteriori informazioni, vedere Considerazioni per il controllo dei volumi FlexCache |
| Cloud Volumes ONTAP | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.6 | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.6 |
| Compattazione | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.6 | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.7 |
| Compressione | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.6 | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.6 |
| Deduplica | Sì | Sì<br><br>La deduplica inline è supportata sui volumi FlexCache a partire da ONTAP 9.6. La deduplica tra volumi è supportata sui volumi FlexCache a partire da ONTAP 9.7. |

| | | |
|---|---|---|
| FabricPool | Sì | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.7 |
| Dr. FlexCache | Sì | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.9.1, solo con protocollo NFSv3. I volumi FlexCache devono trovarsi in SVM separate o in cluster separati. |
| Volume FlexGroup | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.7 | Sì |
| Volume FlexVol | Sì | No |
| FPolicy | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.7 | Sì<br><br>Supportato per NFS a partire da ONTAP 9.7 |
| Configurazione di MetroCluster | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.7 | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.7 |
| ODX (Microsoft Offloaded Data Transfer) | No | No |
| NetApp aggregate Encryption (NAE) | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.6 | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.6 |
| NetApp Volume Encryption (NVE) | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.6 | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.6 |
| NFSv3 | Sì | Sì |
| NFSv4 | Sì | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.10.1 |
| QoS | Sì | Sì NOTA: La QoS a livello di file non è supportata per i volumi FlexCache. |

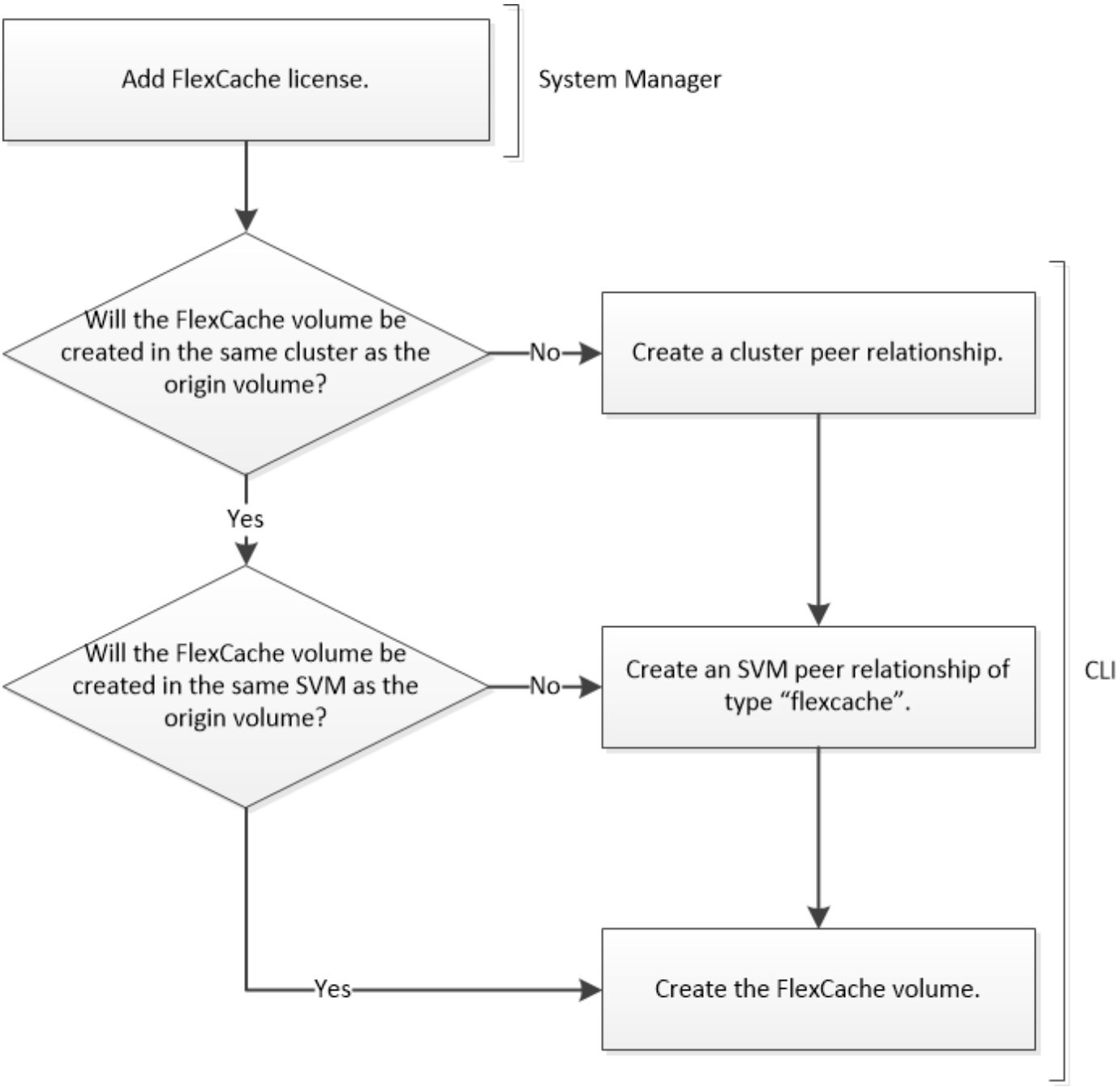
| | | |
|---|---|---|
| Qtree | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.6 | No |
| Quote | Sì | No<br><br>A partire da ONTAP 9.6, la quota remota (rquota) è supportata nei volumi FlexCache. |
| PMI | Sì | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.8. |
| SMB Change Notify | Sì | No |
| Volumi SnapLock | No | No |
| Relazioni asincrone di SnapMirror | Sì | No<br><br>• È possibile avere un volume FlexCache da un volume primario di origine in relazione SnapMirror.<br>• A partire da ONTAP 9.8, un volume secondario SnapMirror può essere un volume di origine FlexCache. |
| Relazioni sincroni di SnapMirror | No | No |
| SnapRestore | Sì | No |
| Copie Snapshot | Sì | No |
| Configurazione DR SVM | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.5. La SVM primaria di una relazione DR SVM può avere il volume di origine; tuttavia, se la relazione DR SVM viene interrotta, la relazione FlexCache deve essere ricreata con un nuovo volume di origine. | No<br><br>È possibile avere volumi FlexCache nelle SVM primarie, ma non nelle SVM secondarie. Qualsiasi volume FlexCache nella SVM primaria non viene replicato come parte della relazione di DR della SVM. |

| | | |
|---|---|---|
| Access Guard a livello di storage (SLAG) | No | No |
| Thin provisioning | Sì | Sì<br><br>Supportato a partire da ONTAP 9.7 |
| Cloning di volumi | Sì<br><br>La clonazione di un volume di origine e dei file nel volume di origine è supportata a partire da ONTAP 9.6. | No |
| Spostamento del volume | Sì | Sì (solo per i componenti del volume)<br><br>Lo spostamento dei componenti di un volume FlexCache è supportato a partire da ONTAP 9.6. |
| Re-host del volume | No | No |

# Creazione di un volume FlexCache

## Workflow per la creazione di volumi FlexCache

È necessario installare prima la licenza FlexCache da Gestione sistema. È quindi possibile creare un volume FlexCache nello stesso cluster o in un cluster remoto utilizzando l'interfaccia CLI.




È necessario eseguire ONTAP 9.5 o versione successiva.

È possibile utilizzare i volumi FlexCache nello stesso cluster per accelerare le performance quando si accede ai volumi hot. È possibile utilizzare i volumi FlexCache in diversi cluster per migliorare le performance della distribuzione dei dati tra cluster.

## Aggiungere una licenza FlexCache

Se si utilizza ONTAP 9.6 o versioni precedenti, è necessario installare una licenza FlexCache, basata sulla capacità e sui termini, utilizzando Gestione sistema.

#### A proposito di questa attività

La licenza FlexCache è una licenza a livello di cluster. La licenza include un limite di utilizzo autorizzato acquistato per l’utilizzo dei volumi FlexCache nel cluster. L’utilizzo dello spazio da parte dei volumi FlexCache

nel cluster non deve superare la capacità del limite di utilizzo autorizzato. Per aumentare il limite di utilizzo della licenza, contattare il rappresentante commerciale.

A partire da ONTAP 9.7, la licenza basata sulla capacità non è richiesta. La licenza FlexCache viene fornita con il pacchetto ONTAP.

**Fasi**

1. Scaricare il file di licenza NetApp per la licenza FlexCache dal sito del supporto NetApp.

   "Supporto NetApp"

2. Utilizzare Gestione di sistema per caricare la licenza FlexCache nel cluster:
   a. Fare clic sulla scheda **configurazioni** > **Cluster** > **licenze**.
   b. Nella finestra **pacchetti**, fare clic su **Aggiungi**.
   c. Nella finestra di dialogo **Aggiungi pacchetti di licenza**, fare clic su **Scegli file** per selezionare il file di licenza NetApp scaricato, quindi fare clic su **Aggiungi** per caricare il file nel cluster.

## Procedura per la creazione di un volume FlexCache

### Creare un volume FlexCache

È possibile creare un volume FlexCache nello stesso cluster per migliorare le prestazioni quando si accede a un oggetto hot. Se i data center si trovano in posizioni diverse, è possibile creare volumi FlexCache su cluster remoti per accelerare l'accesso ai dati.

**A proposito di questa attività**

Il volume FlexCache è sempre un volume FlexGroup e non un volume FlexVol.

A partire da ONTAP 9.7, i volumi FlexGroup sono supportati anche all'origine della relazione FlexCache.

**Fasi**

1. Se il volume FlexCache da creare si trova in un cluster diverso, creare una relazione peer del cluster:

   a. Sul cluster di destinazione, creare una relazione peer con il cluster di origine per la protezione dei dati: `cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7days|1…168hours -peer-addrs peer_LIF_IPs -initial-allowed -vserver-peers svm_name,..|* -ipspace ipspace_name`

      A partire da ONTAP 9.6, la crittografia TLS viene attivata per impostazione predefinita quando si crea una relazione peer del cluster. La crittografia TLS è supportata per la comunicazione tra i cluster tra i volumi di origine e FlexCache. Se necessario, è anche possibile disattivare la crittografia TLS per la relazione peer del cluster.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. Nel cluster di origine, autenticare il cluster di origine nel cluster di destinazione:
`cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-ipspace` *`ipspace`*

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. Se il volume FlexCache si trova in una SVM diversa da quella del volume di origine, creare una relazione peer SVM con `flexcache` come applicazione:

a. Se SVM si trova in un cluster diverso, creare un'autorizzazione SVM per le SVM di peering:
`vserver peer permission create -peer-cluster` *`cluster_name`* `-vserver` *`svm-name`* `-applications flexcache`

Nell'esempio seguente viene illustrato come creare un'autorizzazione peer SVM applicabile a tutte le SVM locali:

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. Creare la relazione peer SVM:
   `vserver peer create -vserver local_SVM -peer-vserver` *`remote_SVM`* `-peer -cluster` *`cluster_name`* `-applications flexcache`

3. Creare un volume FlexCache:

   `volume flexcache create -vserver` *`cache_svm`* `-volume` *`cache_vol_name`* `-auto -provision-as flexgroup -size` *`vol_size`* `-origin-vserver` *`origin_svm`* `-origin -volume` *`origin_vol_name`*

   Nell'esempio seguente viene creato un volume FlexCache e vengono selezionati automaticamente gli aggregati esistenti per il provisioning:

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

   Nell'esempio seguente viene creato un volume FlexCache e impostato il percorso di giunzione:

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. Verificare la relazione FlexCache dal volume FlexCache e dal volume di origine.

   a. Visualizzare la relazione FlexCache nel cluster:
      `volume flexcache show`

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. Visualizzare tutte le relazioni FlexCache nel cluster di origine:
`volume flexcache origin show-caches`

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

**Risultato**

Il volume FlexCache è stato creato correttamente. I client possono montare il volume utilizzando il percorso di giunzione del volume FlexCache.

**Informazioni correlate**

"Peering di cluster e SVM"

"Comandi di ONTAP 9"

**Linee guida per il dimensionamento di un volume FlexCache**

## È necessario conoscere i limiti per i volumi FlexCache prima di iniziare il provisioning dei volumi.

Il limite di dimensione di un volume FlexVol è applicabile a un volume di origine. Le dimensioni di un volume FlexCache possono essere inferiori o uguali al volume di origine. La procedura consigliata per le dimensioni di un volume FlexCache è di almeno il 10% delle dimensioni del volume di origine.

È inoltre necessario conoscere i seguenti limiti aggiuntivi per i volumi FlexCache:

| Limite | ONTAP 9.5-9.6 | ONTAP 9.7 | ONTAP 9.8 e versioni successive |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero massimo di volumi FlexCache che è possibile creare da un volume di origine | 10 | 10 | 100 |
| Numero massimo consigliato di volumi di origine per nodo | 10 | 100 | 100 |
| Numero massimo consigliato di volumi FlexCache per nodo | 10 | 100 | 100 |
| Numero massimo consigliato di componenti FlexGroup in un volume FlexCache per nodo | 40 | 800 | 800 |
| Numero massimo di componenti per volume FlexCache per nodo | 32 | 32 | 32 |

**Informazioni correlate**

"Interoperabilità NetApp"

**Considerazioni per il controllo dei volumi FlexCache**

A partire da ONTAP 9.7, è possibile controllare gli eventi di accesso ai file NFS nelle relazioni FlexCache utilizzando il controllo ONTAP nativo e la gestione delle policy dei file con FPolicy. FPolicy non è supportato per i volumi FlexCache con SMB. Il controllo nativo e FPolicy vengono configurati e gestiti con gli stessi comandi CLI utilizzati per i volumi FlexVol. Tuttavia, i volumi FlexCache presentano un comportamento diverso.

- **Auditing nativo**
  - Non è possibile utilizzare un volume FlexCache come destinazione per i registri di controllo.
  - Se si desidera controllare le operazioni di lettura e scrittura sui volumi FlexCache, è necessario configurare il controllo sia sulla cache SVM che sulla SVM di origine.

    Questo perché le operazioni del file system vengono controllate dove vengono elaborate. Vale a dire, le letture vengono controllate sulla SVM della cache e le scritture vengono controllate sulla SVM di origine.

  - Per tenere traccia dell'origine delle operazioni di scrittura, l'UUID SVM e l'ID MSvengono aggiunti nel registro di controllo per identificare il volume FlexCache da cui ha avuto origine la scrittura.
  - Sebbene gli elenchi di controllo dell'accesso al sistema (SACL) possano essere impostati su un file utilizzando i protocolli NFSv4 o SMB, i volumi FlexCache supportano solo NFSv3. Pertanto, i SACL possono essere impostati solo sul volume di origine.
- **FPolicy**
  - Sebbene le scritture su un volume FlexCache siano assegnate al volume di origine, le configurazioni FPolicy monitorano le scritture sul volume cache. Ciò è diverso dal controllo nativo, in cui le scritture vengono controllate sul volume di origine.
  - Sebbene ONTAP non richieda la stessa configurazione FPolicy sulla cache e sulle SVM di origine, si consiglia di implementare due configurazioni simili. È possibile farlo creando un nuovo criterio FPolicy per la cache, configurato come quello della SVM di origine, ma con l'ambito del nuovo criterio limitato alla SVM della cache.

# Gestire una relazione FlexCache

## Sincronizzare le proprietà di un volume FlexCache da un volume di origine

Alcune delle proprietà del volume FlexCache devono sempre essere sincronizzate con quelle del volume di origine. Se le proprietà di un volume FlexCache non vengono sincronizzate automaticamente dopo la modifica delle proprietà nel volume di origine, è possibile sincronizzare manualmente le proprietà.

#### A proposito di questa attività

Le seguenti proprietà di un volume FlexCache devono essere sempre sincronizzate con quelle del volume di origine:

- Stile di sicurezza (`-security-style`)
- Nome del volume (`-volume-name`)
- Dimensione massima directory (`-maxdir-size`)
- Valore minimo di lettura anticipata (`-min-readahead`)

#### Fase

1. Dal volume FlexCache, sincronizzare le proprietà del volume:

   ```
   volume flexcache sync-properties -vserver svm_name -volume flexcache_volume
   ```

   ```
   cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
   ```

## Aggiornare le configurazioni di una relazione FlexCache

Dopo eventi come lo spostamento del volume, il trasferimento dell'aggregato o il failover dello storage, le informazioni di configurazione del volume sul volume di origine e sul volume FlexCache vengono aggiornate automaticamente. Se gli aggiornamenti automatici non vengono eseguiti correttamente, viene generato un messaggio EMS, quindi è necessario aggiornare manualmente la configurazione per la relazione FlexCache.

Se il volume di origine e il volume FlexCache sono in modalità disconnessa, potrebbe essere necessario eseguire alcune operazioni aggiuntive per aggiornare manualmente una relazione FlexCache.

#### A proposito di questa attività

Se si desidera aggiornare le configurazioni di un volume FlexCache, è necessario eseguire il comando dal volume di origine. Se si desidera aggiornare le configurazioni di un volume di origine, è necessario eseguire il comando dal volume FlexCache.

#### Fase

1. Aggiornare la configurazione della relazione FlexCache:

   ```
   volume flexcache config-refresh -peer-vserver peer_svm -peer-volume
   peer_volume_to_update -peer-endpoint-type [origin | cache]
   ```

## Abilitare gli aggiornamenti dei tempi di accesso al file

A partire da ONTAP 9.11.1, è possibile attivare `-atime-update` Sul volume FlexCache per consentire gli aggiornamenti dei tempi di accesso al file. È inoltre possibile impostare un periodo di aggiornamento dell'ora di accesso con `-atime-update-period` attributo. Il `-atime-update-period` attribute controlla la frequenza con cui possono essere eseguiti gli aggiornamenti dei tempi di accesso e quando possono propagarsi al volume di origine.

### Panoramica

ONTAP fornisce un campo a livello di volume chiamato `-atime-update`, Per gestire gli aggiornamenti dei tempi di accesso su file e directory letti utilizzando READ, READLINK e READDIR. Atime viene utilizzato per le decisioni relative al ciclo di vita dei dati per file e directory a cui si accede raramente. I file a cui si accede raramente vengono infine migrati nello storage di archiviazione e spesso vengono spostati su nastro in un secondo momento.

Il campo di aggiornamento atime è disattivato per impostazione predefinita sui volumi FlexCache esistenti e appena creati. Se si utilizzano volumi FlexCache con versioni di ONTAP precedenti alla 9.11.1, è necessario lasciare disattivato il campo atime-update in modo che le cache non vengano estromesse inutilmente quando viene eseguita un'operazione di lettura sul volume di origine. Tuttavia, con cache FlexCache di grandi dimensioni, gli amministratori utilizzano strumenti speciali per gestire i dati e garantire che i dati hot rimangano nella cache e che i dati cold vengano eliminati. Ciò non è possibile quando aTime-update è disattivato. Tuttavia, a partire da ONTAP 9.11.1, è possibile attivare `-atime-update` e. `-atime-update-period`, e utilizzare gli strumenti necessari per gestire i dati memorizzati nella cache.

### Prima di iniziare

Tutti i volumi FlexCache devono eseguire ONTAP 9.11.1 o versione successiva.

### A proposito di questa attività

Impostazione `-atime-update-period` a 86400 secondi non consente più di un aggiornamento del tempo di accesso per un periodo di 24 ore, indipendentemente dal numero di operazioni di lettura eseguite su un file.

Impostazione di `-atime-update-period` a 0 invia messaggi all'origine per ogni accesso in lettura. L'origine informa quindi ciascun volume FlexCache che l'atime è obsoleto, con un impatto sulle performance.

### Fasi

1. Abilitare gli aggiornamenti del tempo di accesso al file e impostare la frequenza di aggiornamento:

   `volume modify -volume vol_name -vserver` *`SVM_name`* `-atime-update true -atime -update-period` *`seconds`*

   Nell'esempio seguente viene attivato `-atime-update` e set `-atime-update-period` a 86400 secondi o 24 ore:

   ```
   c1: volume modify -volume origin1 vs1_c1 -atime-update true -atime
   -update-period 86400
   ```

2. Verificare che `-atime-update` è attivato:

   `volume show -volume vol_name -fields atime-update,atime-update-period`

   ```
   c1::*> volume show -volume cache1_origin1 -fields atime-update,atime-
   update-period
   vserver volume         atime-update atime-update-period
   ------- -------------- ------------ -------------------
   vs2_c1  cache1_origin1 true         86400
   ```

## Attiva il blocco globale dei file

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile applicare il blocco globale dei file per impedire la lettura di tutti i file memorizzati nella cache correlati.

### A proposito di questa attività

Per impostazione predefinita, i volumi FlexCache favoriscono la disponibilità rispetto alla coerenza. Senza il blocco globale dei file, qualsiasi modifica apportata a un'origine verrà distribuita ai volumi FlexCache, ma potrebbero non essere aggiornate contemporaneamente. Il blocco globale dei file favorisce la coerenza tra i volumi rispetto alla disponibilità. Con il blocco globale dei file attivato, le modifiche all'origine verranno sospese fino a quando tutti i volumi FlexCache non saranno online.

> È necessario attivare il blocco globale dei file solo quando si ha il controllo sull'affidabilità delle connessioni tra la cache e l'origine a causa della sospensione e dei possibili timeout delle modifiche quando i volumi FlexCache sono offline.

Il blocco globale dei file richiede che i cluster contenenti l'origine e tutte le cache associate eseguano ONTAP 9.9.1 o versione successiva. Il blocco globale dei file può essere attivato su volumi FlexCache nuovi o esistenti. Il comando può essere eseguito su un volume e verrà applicato a tutti i volumi associati.

Per attivare il blocco globale dei file, è necessario essere nel livello di privilegio avanzato.

Il processo di attivazione del blocco globale dei file dipende dalla presenza o meno di cache nell'origine.

- [enable-gfl-new]
- [enable-gfl-existing]

### Attiva il blocco globale dei file sui nuovi volumi FlexCache

#### Fasi

1. Creare il volume FlexCache con `-is-global-file-locking` imposta su true:

   `volume flexcache create volume volume_name -is-global-file-locking-enabled true`

   Il valore predefinito di `-is-global-file-locking` è "false". In caso di successiva `volume flexcache create` i comandi vengono eseguiti su un volume e devono essere passati con `-is-global-file -locking enabled` impostare su "true".

#### Attiva il blocco globale dei file sui volumi FlexCache esistenti

**Fasi**

1. Il blocco globale dei file deve essere impostato dal volume di origine.
2. L'origine non può avere altre relazioni esistenti (ad esempio, SnapMirror). Tutte le relazioni esistenti devono essere dissociate. Tutte le cache e i volumi devono essere collegati al momento dell'esecuzione del comando. Per verificare lo stato della connessione, eseguire:

   ```
   volume flexcache connection-status show
   ```

   Lo stato di tutti i volumi elencati deve essere visualizzato come "`connected.`" Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizzare lo stato di una relazione FlexCache" oppure "Sincronizzare le proprietà di un volume FlexCache da un'origine".

3. Attiva il blocco globale dei file nelle cache:

   ```
   volume flexcache origin config show/modify -volume volume_name -is-global-file
   -locking-enabled true
   ```

Se si torna a una versione di ONTAP precedente alla 9.9.1, il blocco globale dei file deve essere prima disattivato nelle cache di origine e associate. Questa operazione può essere gestita eseguendo:

```
volume flexcache prepare-to-downgrade -disable-feature-set 9.10.0
```

## Precompilare un volume FlexCache

È possibile prepopolare un volume FlexCache per ridurre il tempo necessario per accedere ai dati memorizzati nella cache.

**Di cosa hai bisogno**

- È necessario essere un amministratore del cluster a livello di privilegi avanzati
- I percorsi per la prepopolamento devono esistere o l'operazione di prepopolamento non riesce.

**A proposito di questa attività**

- La precompilazione legge solo i file e passa in rassegna le directory
- Il `-isRecursion` il flag si applica all'intero elenco di directory passate per il prepopolamento

**Fasi**

1. Precompilare un volume FlexCache:

   ```
   volume flexcache prepopulate -cache-vserver vserver_name -cache-volume -path
   -list path_list -isRecursion true|false
   ```

   - Il `-path-list` il parametro indica il percorso della directory relativa che si desidera prepopolare a partire dalla directory principale di origine. Ad esempio, se la directory principale di origine è denominata /origin e contiene directory /origin/dir1 e /origin/dir2, è possibile specificare l'elenco dei percorsi come segue: `-path-list dir1, dir2` oppure `-path-list /dir1, /dir2`.
   - Il valore predefinito di `-isRecursion` Il parametro è vero.

     Questo esempio precompila un singolo percorso di directory:

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
-volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
  (volume flexcache prepopulate start)
[JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
```

Questo esempio precompila i file da diverse directory:

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
-volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
  (volume flexcache prepopulate start)
[JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
```

Questo esempio precompila un singolo file:

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
-volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1/file1.txt
  (volume flexcache prepopulate start)
[JobId 209]: FlexCache prepopulate job queued.
```

Questo esempio precompila tutti i file dall'origine:

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
-volume fg_cachevol_1 -path-list / -isRecursion true
  (volume flexcache prepopulate start)
[JobId 210]: FlexCache prepopulate job queued.
```

Questo esempio include un percorso non valido per il prepopolamento:

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-volume
vol_cache2_vs3_c2_vol_origin1_vs1_c1 -cache-vserver vs3_c2 -path-list
/dir1, dir5, dir6
  (volume flexcache prepopulate start)

Error: command failed: Path(s) "dir5, dir6" does not exist in origin
volume
       "vol_origin1_vs1_c1" in Vserver "vs1_c1".
```

2. Visualizza il numero di file letti:

```
job show -id job_ID -ins
```

## Eliminare una relazione FlexCache

È possibile eliminare una relazione FlexCache e il volume FlexCache se non si richiede più il volume FlexCache.

**Fasi**

1. Dal cluster che dispone del volume FlexCache, portare il volume FlexCache offline:

   ```
   volume offline -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

2. Eliminare il volume FlexCache:

   ```
   volume flexcache delete -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

   I dettagli della relazione FlexCache vengono rimossi dal volume di origine e dal volume FlexCache.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.